

Arquitetura de Redes e Sub-redes: Uma Análise Estrutural do Protocolo IPv4

16 de abril de 2026

[Murilo G. Oliveira] | 0009-0003-7233-4763

[Gabriel T. O. Nakamura] | 0009-0002-9840-0039

Orientador - Eduardo F. Miranda | 0000-0003-1200-794X

1 Introdução

O desenvolvimento das infraestruturas de comunicação global depende fundamentalmente de um endereçamento lógico eficiente. Segundo Nunes (2017), a arquitetura de redes baseada no protocolo IPv4 utiliza um sistema de 32 bits que permite a segmentação de redes em unidades menores e gerenciáveis. Este artigo aborda a organização das classes de endereçamento e como a técnica de sub-redes otimiza o tráfego e a segurança em ambientes corporativos.

2 Endereçamento Lógico e Sub-redes

A estruturação de uma rede exige que cada host possua uma identidade única. De acordo com Nunes (2017), a máscara de rede desempenha um papel crucial ao definir quais bits identificam a rede e quais identificam o dispositivo final.

Destaque Técnico: A criação de sub-redes (subnetting) é o processo de dividir um intervalo de endereços IP em segmentos menores. Isso reduz o domínio de broadcast e melhora significativamente a performance e a segurança da rede local (NUNES, 2017).

3 Classes de Redes e Máscaras de Sub-rede

A organização tradicional do IPv4 é baseada em classes, que determinam o tamanho padrão de cada rede. A Tabela 1 resume as máscaras e aplicações de cada classe conforme os padrões acadêmicos:

Tabela 1: Classificação e Endereçamento IPv4

Classe	Máscara Padrão	Finalidade	Nº de Hosts
Classe A	255.0.0.0	Grandes Redes	16.777.214
Classe B	255.255.0.0	Redes Médias	65.534
Classe C	255.255.255.0	Redes Pequenas/Locais	254

4 Conclusão

A análise da arquitetura de redes revela que o planejamento do endereçamento é o pilar de uma rede estável. Conforme concluído por Nunes (2017), o domínio sobre as classes de IP e o uso estratégico de sub-redes privadas permite que administradores de sistemas criem topologias escaláveis, seguras e prontas para os desafios da conectividade moderna.

Referências

1. NUNES, Sergio Eduardo. **Redes de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.
2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Redes de Computadores e a Internet**. 3. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.